CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Expression de la matrice J(p)

Énoncé

Notations. $n \geqslant 1$. $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$: matrices carrées (resp. symétriques, diagonales, inversibles) réelles de taille n. $\pi(M)$ est le nombre de valeurs propres réelles strictement positives de M, comptées avec multiplicité ($\pi(I_n) = n$). $f \wedge g$ est le PGCD. $\sigma(f)$ est le nombre de racines réelles de f dans $]-1;1[$, comptées avec multiplicité. Un réel α est une **racine stable** de f si $\alpha \neq 0$ et $f(\alpha) = f(\alpha^{-1}) = 0$. Si $f = \sum_{k=0}^{m} a_k X^k$ est de degré m, son **polynôme réciproque** est $f_0 = \sum_{k=0}^{m} a_{m-k} X^k$. $U = (1\ 0\ \cdots\ 0)^\top$; $S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a pour coefficients $S_{i,j} = \delta_{i+1,j}$ (des 1 juste au-dessus de la diagonale) ; pour tout polynôme réel f, $J(f) = f_0(S)^\top f_0(S) - f(S)^\top f(S) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ ($a_n \neq 0$) est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1;1[$ dans le cas général.

C. Expression de la matrice J(p)

1. Montrer que $\left((S^\top)^i U\right)_{0 \leqslant i \leqslant n-1}$ est une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Pour $j \in [\![1, n]\!]$, $B_j = S - \alpha_j I_n$ et $C_j = I_n - \alpha_j S$.

1. Démontrer que $J(p) = \sum_{j=1}^{n} f_j(S)^\top (C_j^\top C_j - B_j^\top B_j) f_j(S)$.
2. Montrer que $C_j^\top C_j - B_j^\top B_j = (1 - \alpha_j^2) U U^\top$.
3. Soit $D = \mathrm{Diag}\left((1 - \alpha_j^2)_{1 \leqslant j \leqslant n}\right)$ et V la matrice de colonnes $V_j = f_j(S^\top)U$. Montrer que $J(p) = V D V^\top$.
4. En déduire, à l'aide de la question 6, que si p possède une racine stable, alors $J(p)$ n'est pas inversible.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- S est le décalage : $Se_1 = 0$, $Se_j = e_{j-1}$; donc $S^\top e_j = e_{j+1}$, $S^\top e_n = 0$.
- $C_1 f_1(S) = p_0(S)$ et $B_n f_n(S) = p(S)$.

Ce qu'on te demande. Écrire $J(p) = V D V^\top$ avec $D = \mathrm{Diag}(1 - \alpha_j^2)$: les signes des $1 - \alpha_j^2$ disent si les racines sont dans $]-1;1[$.

Corrigé

Question 10

Étape 1. Q10. La base des $(S^\top)^i U$

Notons $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique. Par définition $(S^\top)_{i,j} = S_{j,i} = \delta_{j+1,i}$, donc $S^\top e_j = e_{j+1}$ pour $j < n$ et $S^\top e_n = 0$.

Par récurrence sur $i \in [\![0, n-1]\!]$, $(S^\top)^i U = e_{i+1}$: vrai pour $i = 0$ ($U = e_1$), et si $(S^\top)^i U = e_{i+1}$ avec $i \leqslant n-2$, alors $(S^\top)^{i+1} U = S^\top e_{i+1} = e_{i+2}$.

> $\left((S^\top)^i U\right)_{0 \leqslant i \leqslant n-1} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base.

Conséquence utile : si $q = \sum_{i<n} c_i X^i$ et $q(S^\top)U = 0$, alors $\sum c_i e_{i+1} = 0$, donc $q = 0$.

Question 11

Étape 1. Q11. Une somme télescopique

Toutes les matrices B_k, C_k, $f_j(S)$ sont des polynômes en S, donc commutent. On a

$$C_j f_j(S) = a_n \prod_{k=j}^{n} (I_n - \alpha_k S) \prod_{k=1}^{j-1} (S - \alpha_k I_n),$$

$$B_j f_j(S) = a_n \prod_{k=j+1}^{n} (I_n - \alpha_k S) \prod_{k=1}^{j} (S - \alpha_k I_n).$$

Donc $B_j f_j(S) = C_{j+1} f_{j+1}(S)$ pour $j < n$, $C_1 f_1(S) = a_n \prod_k (I_n - \alpha_k S) = p_0(S)$ (Q1) et $B_n f_n(S) = a_n \prod_k (S - \alpha_k I_n) = p(S)$. Posons $W_j = C_j f_j(S)$, $W_{n+1} = p(S)$. Alors

$$\sum_{j=1}^{n} f_j(S)^\top (C_j^\top C_j - B_j^\top B_j) f_j(S)$$

$$= \sum_{j=1}^{n} (W_j^\top W_j - W_{j+1}^\top W_{j+1})$$

$$= W_1^\top W_1 - W_{n+1}^\top W_{n+1},$$

ce qui vaut $p_0(S)^\top p_0(S) - p(S)^\top p(S) = J(p)$.

Question 12

Étape 1. Q12. Une matrice de rang 1

Avec $C_j = I_n - \alpha_j S$ et $B_j = S - \alpha_j I_n$:

$$C_j^\top C_j = I_n - \alpha_j S - \alpha_j S^\top + \alpha_j^2 S^\top S,$$

$$B_j^\top B_j = S^\top S - \alpha_j S - \alpha_j S^\top + \alpha_j^2 I_n.$$

En soustrayant : $C_j^\top C_j - B_j^\top B_j = (1-\alpha_j^2)(I_n - S^\top S)$.

Or $S^\top S e_1 = S^\top 0 = 0$ et, pour $j \geqslant 2$, $S^\top S e_j = S^\top e_{j-1} = e_j$: $S^\top S = I_n - E_{1,1}$, et $UU^\top = E_{1,1}$. Donc

$$C_j^\top C_j - B_j^\top B_j = (1-\alpha_j^2) UU^\top.$$

Question 13

Étape 1. Q13. J(p) = VDV$^\top$

Par Q11 et Q12, et comme $f_j(S)^\top = f_j(S^\top)$:

$$J(p) = \sum_{j=1}^{n} (1-\alpha_j^2)\, f_j(S^\top) UU^\top f_j(S)$$

$$= \sum_{j=1}^{n} (1-\alpha_j^2) V_j V_j^\top,$$

car $U^\top f_j(S) = \left(f_j(S)^\top U\right)^\top = V_j^\top$. Enfin, par un produit par blocs, $VD = \left((1-\alpha_1^2)V_1 \ \cdots \ (1-\alpha_n^2)V_n\right)$ et

$$VDV^\top = \sum_{j=1}^{n} (1-\alpha_j^2) V_j V_j^\top$$

$$= J(p).$$

Question 14

Étape 1. Q14. Une racine stable rend J(p) singulière

Soit α une racine stable de p.

- Si $\alpha \in \{-1, 1\}$: un des $1-\alpha_j^2$ est nul, $\det D = 0$.
- Sinon $\frac{1}{\alpha} \neq \alpha$ est aussi racine : $\alpha = \alpha_i$, $\frac{1}{\alpha} = \alpha_k$ avec $i \neq k$ (quitte à échanger, $i < k$). Par Q6, il existe $(\lambda_j) \neq 0$ avec $\sum \lambda_j f_j = 0$, donc $\sum \lambda_j V_j = \left(\sum \lambda_j f_j\right)(S^\top) U = 0$: les colonnes de V sont liées, $\det V = 0$.

Dans les deux cas $\det J(p) = (\det V)^2 \det D = 0$.

Le piège

Bien vérifier l'ordre dans la télescopie : $B_j f_j(S) = C_{j+1} f_{j+1}(S)$, et les extrémités donnent $p_0(S)$ et $p(S)$.

La méthode

Une forme quadratique écrite $\sum d_j V_j V_j^\top$ avec (V_j) libre a exactement autant de « directions positives » que de $d_j > 0$ (partie D).